Тема 6-2

Проверка статистических гипотез
Мощность критерия

Рябева Е.В.

Ошибки первого и второго рода при проверке статических гипотез

- ***Ошибка первого рода*** состоит в том, что будет опровергнута правильная гипотеза.
- ***Ошибка второго рода*** состоит в том, что будет принята неправильная гипотеза.

Ошибка второго рода

- Ошибка второго рода получается в доле случаев β:
- гипотеза H_0 будет принята в то время, как справедлива гипотеза H_1. $\mu = \theta_1$.

$$\alpha = \int_{K_\alpha}^{\infty} f(x, \theta_0)dx \ ;$$

Вероятность совершить ошибку первого рода

$$\beta = \int_{-\infty}^{K_\alpha} f(x, \theta_1)dx$$

Вероятность совершить ошибку второго рода

Перечислим все возможные исходы проверки гипотезы и их вероятности:

1)вероятность отвергнуть проверяемую гипотезу, когда она истинна.

Эта вероятность соответствует ранее введенному уровню значимости

$$\alpha = P(\text{откл. } H_0 \mid H_0 \text{ истинна});$$

2)вероятность принять H_0 в случае, когда она истинна. Эта вероятность соответствует

$$1 - \alpha = P(\text{прин. } H_0 \mid H_0 \text{ истинна});$$

3) вероятность принять H_0 в случае, когда она ложна, т. е. истинной является альтернативная гипотеза $H1$,

$$\beta = P(\text{прин. } H_0 \mid H_1 \text{ истинна});$$

4) вероятность отклонить H_0 в случае, когда она ложна (истинна альтернативная гипотеза $H1$)

$$1 - \beta = P(\text{откл. } H_0 \mid H_1 \text{ истинна}).$$

В процессе проверки гипотез одна из вероятностей α (уровень значимости) задается.

Однако вероятность β остается неопределенной для большинства прикладных задач математической статистики, поскольку для ее определения необходимо знать закон распределения статистики критерия значимости для альтернативной гипотезы, что, как правило, невозможно.

Исследователю важно повысить вероятности правильных решений, т. е. одновременно уменьшить вероятности и ошибок первого и второго рода. Однако, как будет показано, попытка при том же объеме выборки уменьшить вероятность α будет приводить к увеличению вероятности β. При уменьшении вероятности ошибок первого рода расширяется область допустимых значений и снижается чувствительность критерия значимости, т. е. его способность распознать истинную ситуацию.

В то же время, с уменьшением вероятности ошибок второго рода чувствительность критерия повышается.

Вероятность (1 –β) характеризует ***мощность критерия*** — способность отклонить проверяемую гипотезу $H0$ в случае, когда истинна гипотеза $H1$.

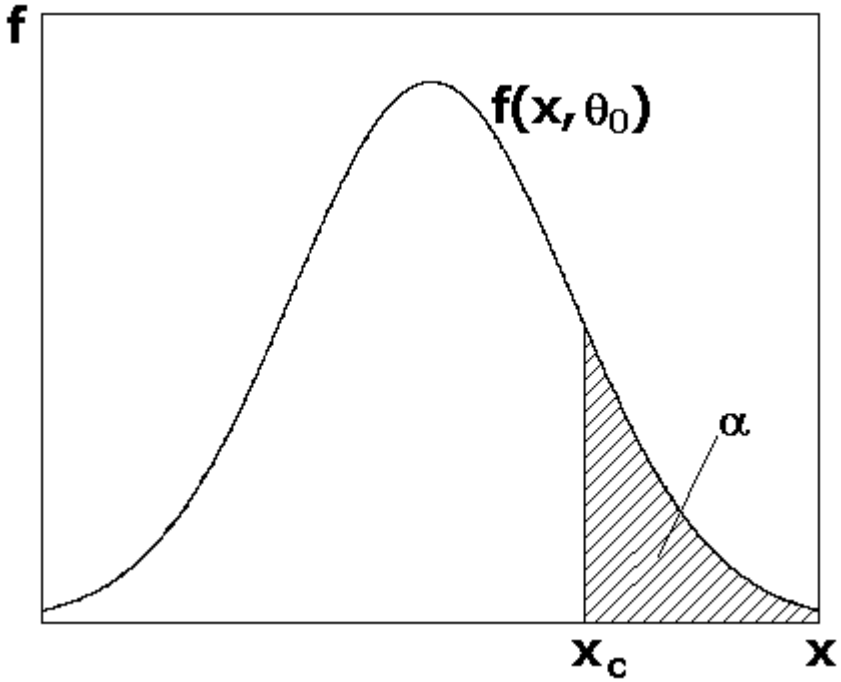
Мощность критерия определяет качество используемого критерия, его возможность распознать истину с помощью данных наблюдений. При увеличении мощности критерия вероятность ошибок второго рода уменьшается.

Мощность критерия

Мерой полезности критерия служит мощность критерия. Мощностью критерия называют вероятность попадания критерия в критическую область при условии, что справедлива альтернативная (конкурирующая) гипотеза.

Мощность обозначают π

$$\boxed{\pi = 1 - \beta = \int_{K_\alpha}^{\infty} f(\mathrm{x}, \theta_1) dx}$$

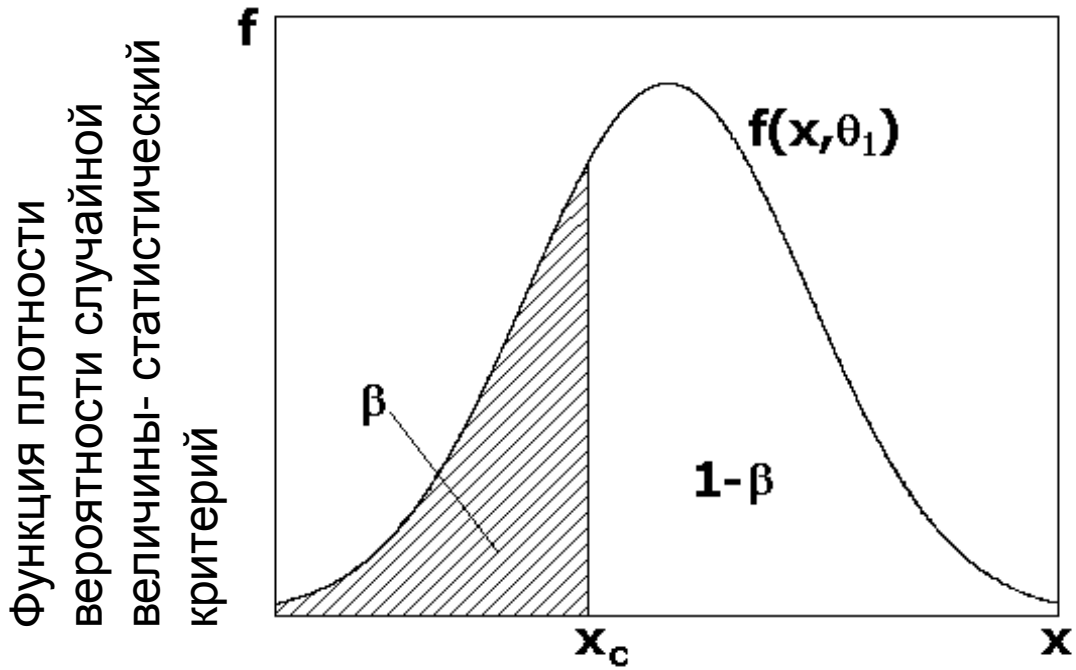


$\alpha = P$(откл. H_0 | H_0 истинна);

В доле случаев α свершается **ошибка 1-ого рода**

$\beta = P$(прин. H_0 | H_1 истинна);

В доле случаев β свершается **ошибка второго рода**.
В доле случаев 1-β ошибка второго рода не свершается.



$$\pi = 1 - \beta = \int_{K_\alpha}^{\infty} f(x, \theta_1)dx$$

Пусть проверяется гипотеза о

значении математического ожидания для выборки из генеральной совокупности, имеющей нормальное распределение $N(\upsilon, \sigma^2)$,

причем σ — известно.

Выдвигается гипотеза H_0: $\upsilon = m$.

В качестве альтернативной рассматривается гипотеза H_1: $\upsilon \neq m$ с сохранением закона распределения, что предполагает возможность смещения математического ожидания на величину ρ вправо или влево от m.

Задание: Проанализировать взаимное

влияние ошибок первого и второго рода.

Статистика

$$k = \frac{(\overline{x} - m)\sqrt{n}}{\sigma}$$

Имеет стандартное нормальное распределение N(0,1)

(Если справедлива гипотеза H_0)

Критические точки

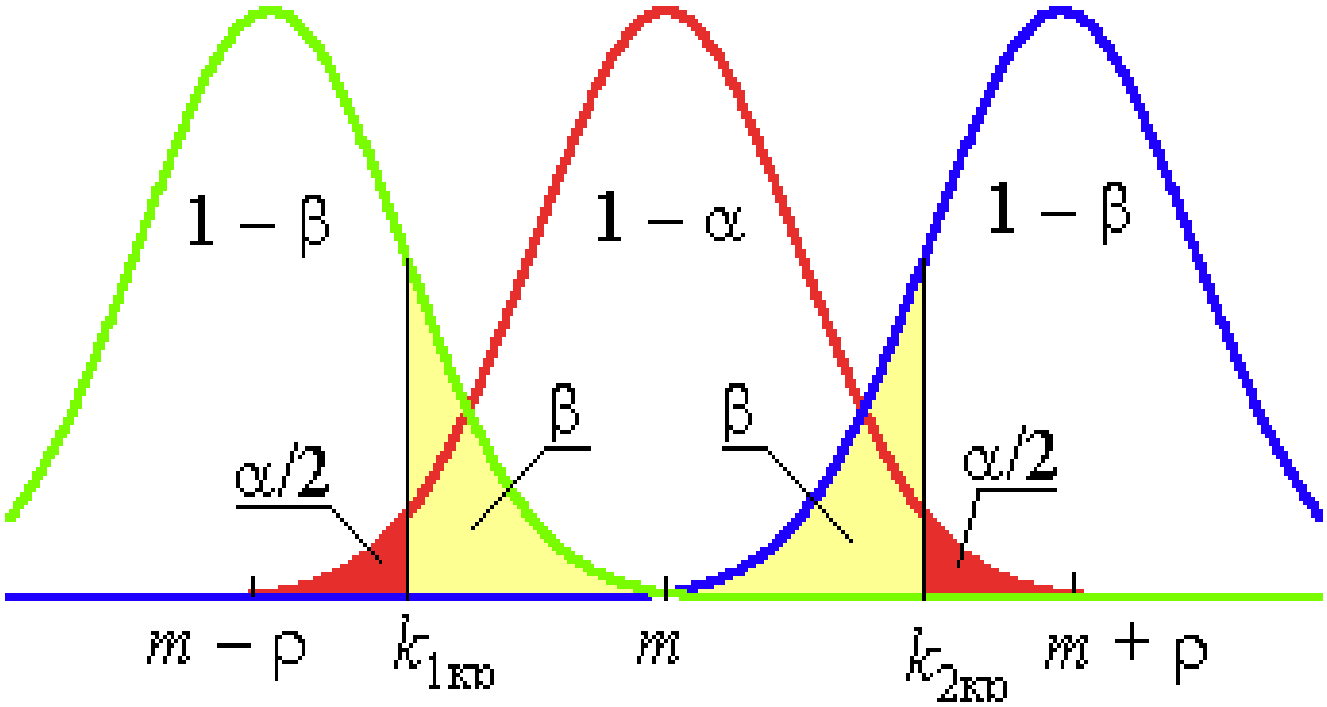
Имеет стандартное нормальное распределение N(0,1)

(Если справедлива гипотеза H_0)

Критические точки

$$k_{1кр} = \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$k_{2кр} = \frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}}$$


1 − β
1 − α
1 − β
β
β
α/2
α/2
m − p
k1кр
m
k2кр
m + p

На рисунке для фиксированного объема выборки *n*, используемой при определении выборочного значения критерия *K*, приведены графики плотностей распределения *K* для случаев нулевого смещения (ρ= 0) мат ожидания (центральная кривая) и смещения вправо и влево от *m* на величину ρ> 0.

Для случая, когда смещение ρ = 0 (истинна гипотеза *H*0), двусторонняя критическая область имеет две части (–∞ , *k*1кр) и (*k*2кр , ∞), выделенные темной заливкой. Суммарная площадь под центральной кривой для критической области равна (α /2 + α /2) = α , т. е. уровню значимости. Если же истинное значение центра распределения смещается относительно *m* (истинна альтернативная гипотеза *H*1), появляются ошибки второго рода, вероятность которых равна β(светлая заливка).

Рисунок наглядно иллюстрирует неразрывную связь ошибок первого и второго рода между собой. Так, если истинными являются смещенные относительно *m* законы распределения (см. левый или правый графики рис.), то попытка уменьшить уровень значимости будет неизбежно приводить к увеличению вероятности ошибок второго рода , поскольку уменьшение приведет к расширению границ допустимой области (*k*1кр, *k*2кр). При этом мощность критерия (1 –β) будет снижаться. Отсюда следует, что мощность критерия повышается с ростом отличий альтернативной гипотезы относительно нулевой. С этих позиций мощность критерия (1 –β) можно интерпретировать как количественный показатель чувствительности критерия значимости.

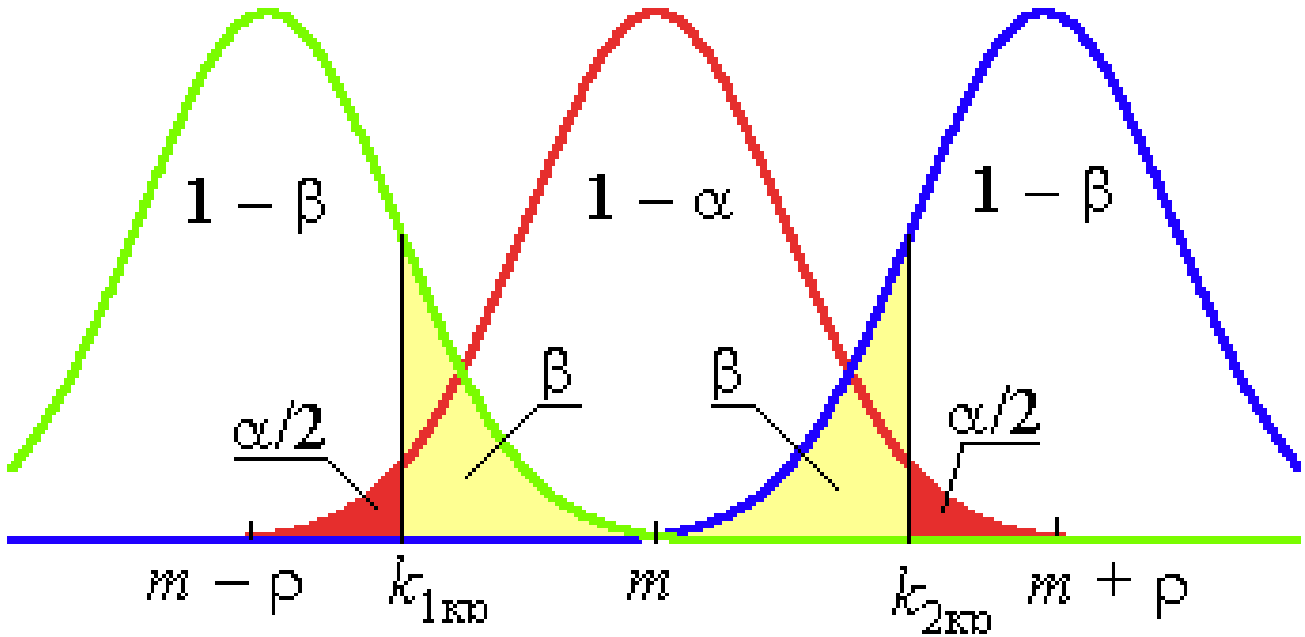
Другим практически важным выводом из анализа рис. является невозможность одновременного уменьшения вероятностей ошибок первого и второго рода при выборке фиксированного объема.

Критерий Неймана-Пирсона для проверки простых гипотез о значении параметра

Нужен наиболее мощный критерий для проверки гипотезы H_0 по сравнению с альтернативной гипотезой H_1.

Полагаем, что функция плотности вероятности случайной величины $f(x/\theta)$ непрерывна и непрерывно отношение функций

$$\boxed{\frac{f(x/\theta_1)}{f(x/\theta_0)}}$$



Тогда можно найти максимальное значение мощности критерия 1 - β.

Переформулируем задачу- найдем область критическую ω такую, в которой 1-β будет максимальна

$$1-\beta=\int_{\omega} f(x/\theta_1)dx=\int_{\omega}\frac{f(x/\theta_1)}{f(x/\theta_0)}f(x/\theta_0)dx=E_{\omega}\left\{\frac{f(x/\theta_1)}{f(x/\theta_0)}\right\}_{\theta=\theta_0}$$

Лемма Наймана-Пирсона

Мощность критерия 1 - β максимальна тогда, когда ω - такая часть пространства, где

$$\boxed{\frac{f(x/\theta_1)}{f(x/\theta_0)}}$$ максимальна

Поэтому наилучшей критической областью является та, которая состоит из точек, удовлетворяющих неравенству:

$$\boxed{\frac{f(x/\theta_1)}{f(x/\theta_0)} \geq C_\alpha}$$

Это отношение тоже называют функцией правдоподобия *l*, *l* зависит от (x, θ_0, θ_1).

$C\alpha$ выбирают так, чтобы удовлетворить условию

$$\alpha = \int_{x_c}^{\infty} f(x/\theta_0)dx$$

Критерий получается такой

$$l(x,\theta_1,\theta_0) = \frac{f(x/\theta_1)}{f(x/\theta_0)} \le C_\alpha \text{ или } \ge C_\alpha$$

Гипотеза H_0: $f(x/\theta_0)$ принимается, если $l(x,\theta_0,\theta_1) \le C\alpha$.
Гипотеза H_1: $f(x/\theta_1)$ принимается, если $l(x,\theta_0,\theta_1) > C\alpha$.

Этот критерий называется критерием Неймана-Пирсона. Он является наиболее мощным для проверки двух простых гипотез.

Пример на критерий Неймана-Пирсона.

Предположим, что измеряется некоторая величина. Например, интенсивность пучка x.

Необходимо знать, увеличилась ли интенсивность пучка после внесения в аппаратуру некоторых модернизаций.

Чтобы ответить на этот вопрос, измерим *N* раз интенсивность и вычислим среднее

Полагаем, что измеренные значения распределены по нормальному закону с дисперсией σ^2.

Тогда гипотезы можно сформулировать:

H_0: $\mu = \mu_0$ распределение $N(\mu_0, \sigma^2)$;

H_1: $\mu = \mu_1$ распределение $N(\mu_1, \sigma^2)$.

Надо проверить эти гипотезы.

Наиболее мощный критерий по лемме Неймана-Пирсона основан на статистике:

$$t = \frac{\exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu_1)^2\right]}{\exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu_0)^2\right]}$$

Критерий по лемме Наймана-Пирсона

$$\sigma^2 \ln t = \frac{1}{2}N(\mu_0^2-\mu_1^2)+(\mu_1-\mu_0)\sum_{i=1}^{N}x_i$$

Функция t является монотонной функцией от переменной

$$z = \frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{N}}$$

Переменная *Z* распределена
по нормальному закону *N*(μ*1*-μ*0,1)*, если верна гипотеза *H1 (* μ*1)*
- или по закону *N*(0,1) – если верна *H0 (*μ*0)*.

По критерию Неймана-Пирсона мы должны найти такую область , где Z было бы больше некоего значения, назовём его $\lambda\alpha$:

$\{X, Z>\lambda\alpha\}$

Где α - уровень значимости.

Мы вводим как бы обрезание по Z.

И $\lambda\alpha$ - есть α - точка стандартного нормального распределения

$$P(z > \lambda_\alpha\big|_{\mu=\mu_0}) = \alpha$$

Удобно записать 1 - α:

$$\boxed{P(z < \lambda_\alpha\big|_{\mu=\mu_0}) = 1-\alpha = \Phi\left(\frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{N}}\right) = \Phi_{1-\alpha} \Rightarrow \frac{\overline{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{N}} = u_{1-\alpha}}$$

Тогда найдём критическую область для

$$\boxed{\overline{x_{крит}} = \mu_0 + u_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{N}}}$$

$$\overline{x}_{крит} = \mu_0 + u_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Если принять α = 0,05, то квантиль уровня *u1-*α = *u*0,95 = *1,645 и нижняя граница критического множества*

$$\overline{x}_{кр.} = \mu_0 - 1,645\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Т.е что бы гипотеза H_0 была подтверждена $x_{ср}$ должно быть расположено слева от μ_0 *на расстоянии* $1,645\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$

Мощность этого критерия

1 - $\beta = P(Z > \lambda_\alpha)$

Если xi распределены $N(\mu,\sigma^2)$, а Z распределено $N(d,1)$ где $d = \frac{\sqrt{N}}{\sigma}(\mu_1 - \mu_0)$

$$P(z > \lambda_\alpha) = 1 - \beta = \int_{\lambda_\alpha}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(z-d)^2}{2}\right] dz = \Phi(d - \lambda_\alpha) = \Phi\left(\frac{\sqrt{N}}{\sigma}(\mu_1 - \mu_0) - u_\alpha\right)$$

1 - β является возрастающей функцией μ_1 - μ_0 и *N*.